

6. 점검방법

6.1 정류기, 전원모듈 입출력 전압

6.1.1. 정류기 입출력 전압

1) 정류기 입력(AC) 단자에서 측정한다.



구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
전압 (V)	176.0V 미만	176.0V ~213.2V	213.4V ~219.9V	220V	220.1V ~233.0V	233.1V ~264.0V	264.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 3%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 이하 적용

※ 조치 값: 신호제어설비 유지보수 세칙 제27조 적용 ±20% 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

- 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.
 [주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.
 [주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.
 [주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.
 [주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.
- 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 28/43	

2) 정류기 출력(DC) 단자에서 측정한다.

구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
전압 (24V)	22.5V 미만		22.5V~ 23.9V	24V	24.1V~ 30.5V	30.5V 초과	

※ 허용 값, 조치 값: KRS SG 0038-18-R 송신모듈 및 수신모듈 작동전압 범위 적용

6.1.2. 전원모듈 입출력 전압

1) 전원모듈 입력(AC 110V 또는 220V) 단자에서 측정한다.

		
박스형 모듈 측정단자	슬롯형 모듈(단일계) 측정단자	슬롯형 모듈(이중계) 측정단자

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NIV(허용 값)	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 208.9V	209.0V ~ 219.9V	220V	220.1V ~ 231.0V	231.1V ~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V ~ 102.2V	104.5V ~ 109.9V	110V	110.1V ~ 115.5V	115.6V ~ 132.0V	132.0V 초과

- ※ 허용 값: 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.1) 주변압기」에 따라 $\pm 5\%$ 적용
- ※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용
- ※ 자동폐색장치 내 측정단자의 번호와 사용전압은 현장여건에 따라 다를 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

2) 전원모듈 출력(DC 24V) 단자에서 측정한다



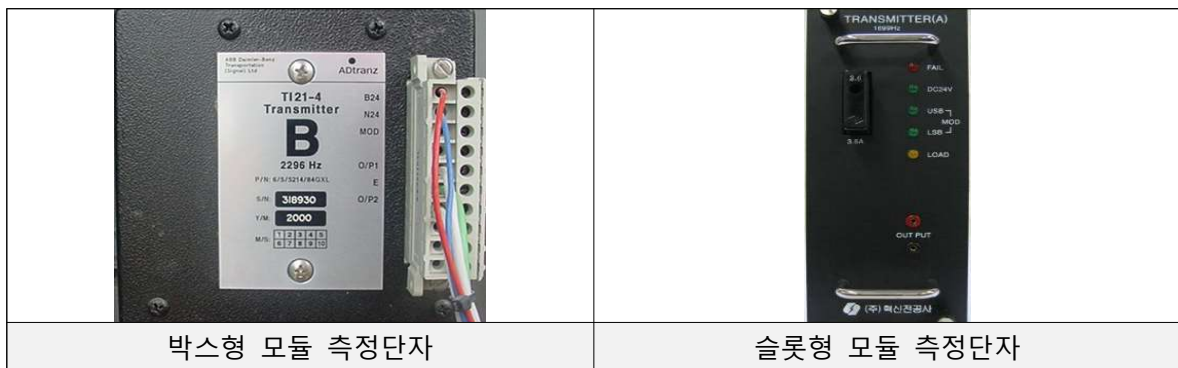
구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
전압 (24V)	22.5V 미만		22.5V~ 23.9V	24V	24.1V~ 30.5V	30.5V 초과	

※ 허용 값, 조치 값: KRS SG 0038-18-R 송신모듈 및 수신모듈 작동전압 범위 적용

6.2 송, 착전 전압 측정

6.2.1 송신모듈 출력전압 측정

송신모듈 출력단자에서 측정하고, 유지보수 기준값은 다음과 같다.



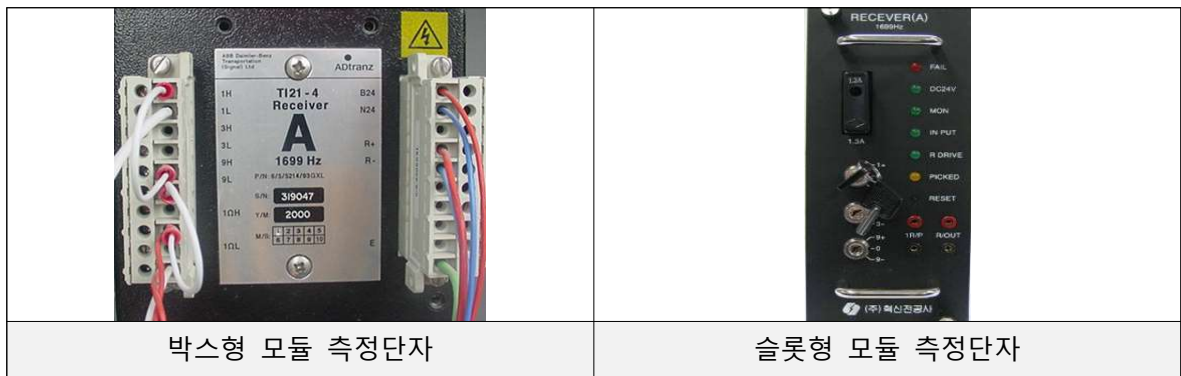
구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
전압 (V)	6.4V 미만	6.4~6.7V	6.8~8.4V	8.5~11.0V	11.1~13.2V	13.3~13.75V	13.75V 초과

일 자	Rev.	일 자	Rev.				
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207			
20-12-01	A3						
18-10-04	A2						
14-04-01	A1						
13-07-15	AA						

- ※ KRS SG 0038-18-R 3.4.4 표12 송신모듈 출력전압 적용
- ※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용
- ※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

6.2.2 수신모듈 입력전류 측정

수신모듈 입력전류는 다음 그림의 측정단자(1 R/P)에서 측정한다. 기준값은 다음과 같다.



<AF궤도회로 수신모듈 입력전류 측정>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B207	
13-07-15	AA				P 31/43

구분	수신 감도	IV (조치 값)	AV (경고 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
mA=	1	195mA 미만		195mA 이상		1A 미만 25%	
mA=	2	98mA 미만		98mA 이상			
mA=	3	65mA 미만		65mA 이상			
mA=	4	49mA 미만		49mA 이상			
mA=	5	39mA 미만		39mA 이상			
mA=	6	33mA 미만		33mA 이상			
mA=	7	28mA 미만		28mA 이상			
mA=	8	24mA 미만		24mA 이상			
mA=	9	22mA 미만		22mA 이상			
mA=	10	20mA 미만		20mA 이상			
mA=	11	18mA 미만		18mA 이상			
mA=	12	16mA 미만		16mA 이상			
mA=	13	15mA 미만		15mA 이상			

※ 목표 값: 궤도회로를 단락할 수 없는 경우 제작사(Y사) 유지보수 매뉴얼의 수신감도 설정 방법을 준용하여, KRS SG 38-18(R) 4.7.3. 감도조정표 기준 값의 43% 환산치를 활용하여 감도 설정)

6.2.3 궤도계전기 전압

궤도계전기 작동전압은 수신모듈 측정단자(R+/R-, R OUT)에서 측정한다.

	
박스형 모듈 측정단자	슬롯형 모듈 측정단자

<AF궤도회로 궤도계전기 입력전압 측정>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				P 32/43	

구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
V=	DC 18.0V 미만	DC 18.0V ~21.5V	DC 21.6V ~23.9V	DC 24V	DC 24.1 ~26.4V	DC 26.4V ~30.0V	DC 30.0V 초과

※ 허용 값: 신호제어설비 유지보수 세칙 제48조(계전기의 단자전압)에 따라 0.9~1.1배 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

6.2.4 송신틬닝 입출력 전압

1) 송신틬닝유니트 입력전압 측정

정상전력일 경우는 단자 4번과 단자 5번에서 측정하고, 저전력일 경우는 단자 1번과 2번에서 측정한다.



① 제품명판
② 튜닝유니트 설치 가이드 스티커
③ T1, T2단자: 레일 연결단자
④ 송신 / 수신 / 접지 결선단자
1, 2번: 수신용 (수신전압 측정)
3번: 접지 단자
4, 5번: 송신용 (송신전압 측정)
※ 사용단자로 송신용과 수신용을 구분

구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
전압 (V)	6.1V 미만	6.1V~ 6.5V 미만	6.5V~ 8.1V 미만	8.1V~ 10.4V	10.4V 초과 ~12.4V	12.4V 초과 ~13.0V	13.0V 초과

※ 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 5% 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				P 33/43	

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.

2. 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

2) 송신틬닝유닛 출력전압 측정

송신 튜닝유닛 T1-T2 단자(㉓)에서 측정한다.



① 제품명판

② 튜닝유닛 설치가이드 스티커

③ T1, T2단자: 레일 연결단자

④ 송신 / 수신 / 접지 결선단자

1, 2번: 수신용 (수신전압 측정)

3번: 접지 단자

4, 5번: 송신용 (송신전압 측정)

※ 사용단자로 송신용과 수신용을 구분

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

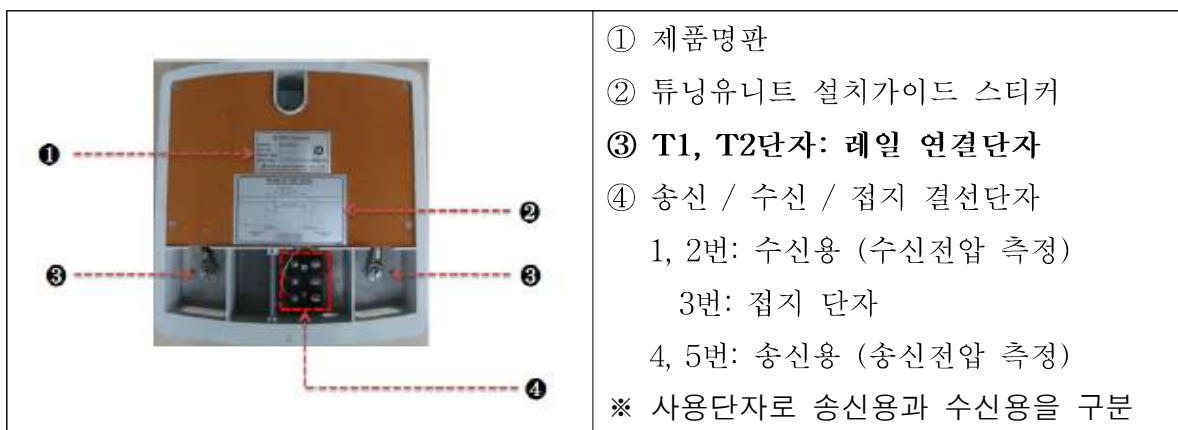
※ 유지보수 기준값은 규격, 제작사 매뉴얼에 명확하게 명시되어 있지 않고, 궤도회로 길이, 누설저항 등 설치 환경에 따라 상이하므로 최근 측정값과 비교하여 20% 이상 전압강하 발생 시 별도 정밀점검을 시행한다.

6.2.5 송·수신측 레일 전압

- 1) 송·수신측 레일 양단에서 궤도회로 측정기로 측정한다.
- 2) 유지보수 기준값은 규격, 제작사 매뉴얼에 명확하게 명시되어 있지 않고, 궤도회로 길이, 누설저항 등 설치 환경에 따라 상이하므로 최근 측정값과 비교하여 20% 이상 전압강하 발생 시 별도 정밀점검을 시행한다.

6.2.6 수신튜닝 입력 전압

튜닝유니트 T1-T2 단자(㉓)에서 측정한다.



<AF궤도회로 수신튜닝유니트 입력전압 측정>

※ 유지보수 기준값은 규격, 제작사 매뉴얼에 명확하게 명시되어 있지 않고, 궤도회로 길이, 누설저항 등 설치 환경에 따라 상이하므로 최근 측정값과 비교하여 20% 이상 전압강하 발생 시 별도 정밀점검을 시행한다.

6.3 궤조절연 볼트, 너트 및 본드, 잠바선류

- 1) 궤조절연 볼트, 너트, 본드선, 잠바선 등의 체결상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 잠바선 탈락 유무와 조임 상태를 확인하고 불량할 경우 조치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 35/43	

6.4 궤조절연 상태 및 이물질 부착

6.4.1 육안점검

- 1) 궤조절연 취부상태 및 절연상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 궤조절연 이음매부 및 체결구 주위로 이물질, 쇳가루 등이 접촉되었는지 확인하고 제거한다.

6.4.2 해체점검

- 1) 절연체이음매판 체결볼트를 풀고, 레일에 부착된 이음매판을 해체한다.
- 2) 이음매판이 부착되어 있던 부위(레일측면, 이음매판 표면 등)의 이물질을 제거한다.
- 3) 궤조형 절연이 마모, 손상된 경우 궤조형 절연을 삽입한다.
- 4) 정비가 완료된 후 이음매판을 원위치로 조립하고, 체결볼트를 취부한다.
- 5) 체결볼트 취부 후 할핀을 삽입한다.
- 6) 이음매판과 레일의 경계면에 미세한 이물질이 침투하지 못하도록 실리콘으로 도포한다.

6.5 구성기기의 작동 및 부속장치류

- 1) 전원모듈(정류기), 송신모듈, 수신모듈, 궤도계전기와 서브랙간 접속상태를 확인한다.
- 2) 각부 단자 터미널의 접속상태를 확인한다.
- 3) 각 기기간 결선에 꼬임이 없는지 확인한다.

6.7 임피던스본드 점검

- 1) 각 접속부의 단자 이완여부를 확인한다.
- 2) 토사 및 자갈 유실로 전도 우려가 없는지 설치 상태를 확인한다.

6.6 단락감도 시험

궤도회로 기능의 양부를 판단하기 위하여 아래와 같은 조건에 따라 레일 위에 해당 저항값에 맞게 단락저항기(또는 단락저항동선)로 수신단 레일위에서 단락하여 궤도낙하 여부를 확인한다.

- 1) 유절연 AF 단락감도(저항값) : 맑은 날 0.06Ω 이상
- 2) 무절연 AF 단락감도(저항값) : 맑은 날 0.1Ω 이상

※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제44조(궤도회로 단락감도) 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 36/43	